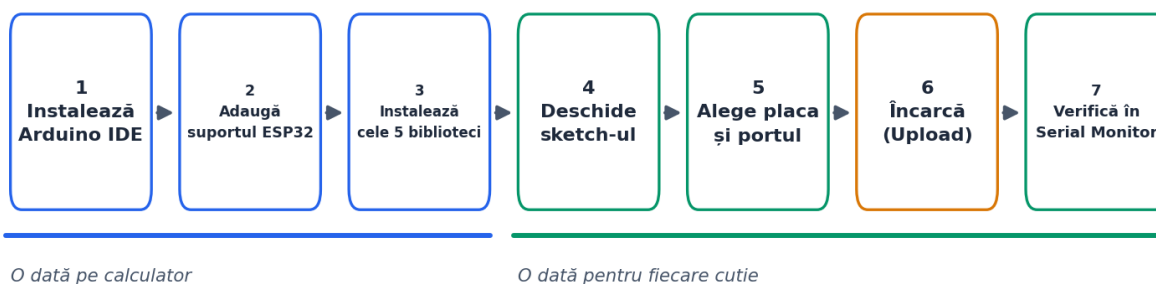


Instalarea firmware-ului

Cum se încarcă firmware-ul Cutiuțelor Magice pe o placă ESP32 cu Arduino IDE

Pentru: Tehnician / profesor • **Timp necesar:** circa 30 min prima dată, apoi 2–3 min pe cutie • **Componente:** ESP32 cu VEML7700, BME280, MPU-6500, SCD41

Ai nevoie de acest ghid doar când construiești o cutie nouă, schimbi o placă sau treci la o versiune nouă de firmware. Cutiile care funcționează nu trebuie reprogramate — decât dacă firmware-ul lor este prea vechi pentru o activitate pe care vrei s-o faci (vezi tabelul de mai jos). Versiunea în engleză a ghidului este `FLASHING_GUIDE.pdf`.



Primii trei pași se fac o singură dată pe calculator. Ultimii patru se repetă pentru fiecare cutie.

Despre imaginile din ghid

Ilustrațiile sunt desene, nu capturi de ecran. Arduino IDE își schimbă aspectul de la o versiune la alta, iar un desen poate arăta exact ce conține fără să se învechească. Numele meniurilor sunt cele exacte din IDE, care le afișează în engleză; culorile și aranjarea sunt ale noastre.

Ce firmware cer activitățile

Cutia își afișează versiunea la pornire (FW:, vezi secțiunea 7).

Activități	De ce are nevoie cutia
Aerul pe care îl respirăm, Poluarea de interior, CO ₂ și fotosinteza, Calitatea aerului, Efectul de seră — tot ce folosește CO ₂	Un senzor de CO ₂ SCD41 și <code>serial_wifi</code> v2.2.0 sau mai nou (ori varianta doar-USB <code>serial_only</code> v1.3.4 sau mai nouă). <code>serial_only</code> v1.3.3 și versiunile mai vechi nu citesc deloc senzorul de CO ₂ , nici prin USB.
Lumina de pretutindeni, Energia solară, Panouri solare — afară, în soare	v2.2.5 (sau <code>serial_only</code> v1.3.4) ori mai nou. Firmware-ul mai vechi se oprește la circa 3800 lucși, așa că toate citirile în soare arată la fel. Peste circa 10000 de lucși valoarea absolută este aproximativă până la o verificare cu un luxmetru de referință; comparațiile între citiri sunt de încredere.
Activități cu mișcare lângă ventila-toare sau motoare	v2.2.5 / v1.3.4 sau mai nou filtrează vibrațiile care altfel apar ca o legănare lentă inexistentă.
Toate celelalte	Orice versiune de la v2.2.1 (sau <code>serial_only</code> v1.3.0) încoace. Cele mai vechi raportează axele de mișcare întoarse.

Firmware-ul livrat cu acest ghid, `serial_wifi_v2_2_5`, le acoperă pe toate și funcționează și doar prin cablul USB: o clasă fără WiFi îl poate folosi fără nicio schimbare.

1. De ce ai nevoie

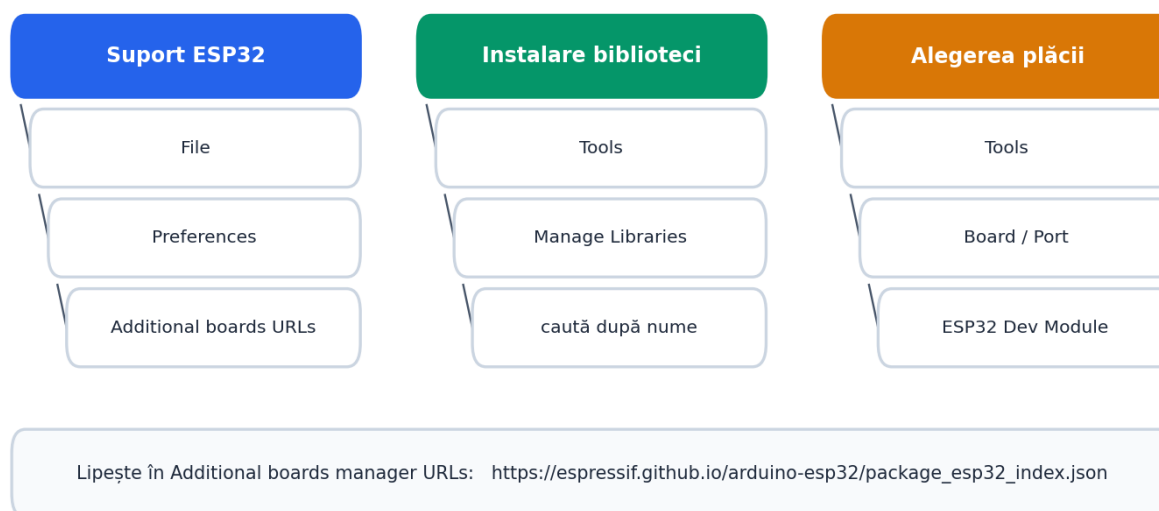
Ce	Observații
Placă de dezvoltare ESP32	Creierul cutiei.
Cablul USB	Trebuie să fie cablu de date. Multe cabluri de încărcat telefonul transportă doar curent, iar un astfel de cablu este cel mai des motiv pentru care placa nu apare deloc în IDE.
Un calculator	Windows, macOS sau Linux.
Folderul cu sketch-ul	Livrat alături de acest ghid.

2. Instalează Arduino IDE

Descarcă-l de la <https://www.arduino.cc/en/software> și instalează-l. Mergi atât versiunea 1.8.x, cât și 2.x; meniurile de mai jos au același nume în amândouă.

3. Adaugă suportul pentru ESP32 și bibliotecile

IDE-ul nu cunoaște plăcile ESP32 până nu-i spui unde să le găsească și nu cunoaște senzorii până nu instalezi bibliotecile lor.



Cele trei căi din meniu de care ai nevoie. Adresa lungă se lipește în fereastra Preferences.

După ce ai lipit adresa, deschide **Tools > Board > Boards Manager**, caută **esp32** și instalează **esp32 by Espressif Systems**. Este o descărcare mare, așa că durează câteva minute.

Apoi deschide **Tools > Manage Libraries** și instalează, după nume, următoarele cinci biblioteci. Acceptă când IDE-ul se oferă să adauge și bibliotecile de care depind:

Bibliotecă	Pentru
Adafruit VEM7700	senzorul de lumină
Adafruit BME280 Library	temperatură, umiditate, presiune
Adafruit Unified Sensor	cerută de cele două biblioteci Adafruit de mai sus
ArduinoJson	liniile de date trimise aplicației
SparkFun SCD4x Arduino Library	senzorul de CO ₂

Bibliotecile WiFi, WebServer, DNSServer, Preferences și Wire vin împreună cu pachetul pentru ESP32. Nu le instalează separat.

4. Deschide sketch-ul

Firmware-ul este `serial_wifi_v2_2_5`. Citește toți cei patru senzori și comunică cu aplicația atât prin USB, cât și prin WiFi.

Deschide-l cu **File > Open** și alege `serial_wifi_v2_2_5.ino` din folderul cu același nume. Arduino cere ca sketch-ul și folderul lui să aibă același nume, așa că păstrează folderul exact cum l-ai primit.

5. Alege placa și portul

1. **Tools > Board > esp32 >** placa ta. Dacă nu ești sigur, alege **ESP32 Dev Module**, potrivită pentru majoritatea plăcilor.
2. **Tools > Port >** portul care apare când conectezi placa: COM5 pe Windows, `/dev/cu.usbserial-` pe macOS, `/dev/ttyUSB0` pe Linux.
3. Lasă restul setărilor neschimbate. Dacă încărcarea eșuează în mod repetat, scade viteza de încărcare (Upload Speed) la 115200.

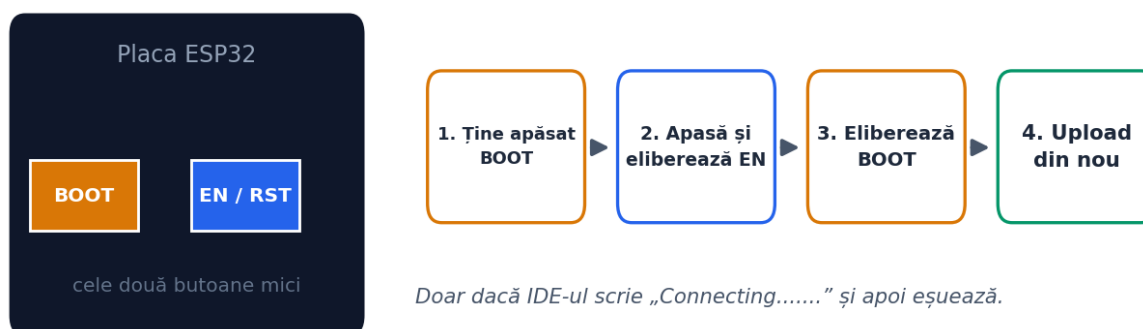
Niciun port în meniu

Calculatorului îi lipsește driverul USB-serial pentru cipul de pe placă. Instalează driverul **CP210x** de la Silicon Labs sau driverul **CH340**, după cipul pe care îl are placa — scrie în documentația ei. Deconectează, reconectează și verifică din nou. Dacă portul tot nu apare, încearcă întâi alt cablu.

6. Încarcă (Upload)

Apasă **Upload** (săgeata spre dreapta). Prima compilare a unui sketch pentru ESP32 durează câteva minute; următoarele sunt mult mai rapide.

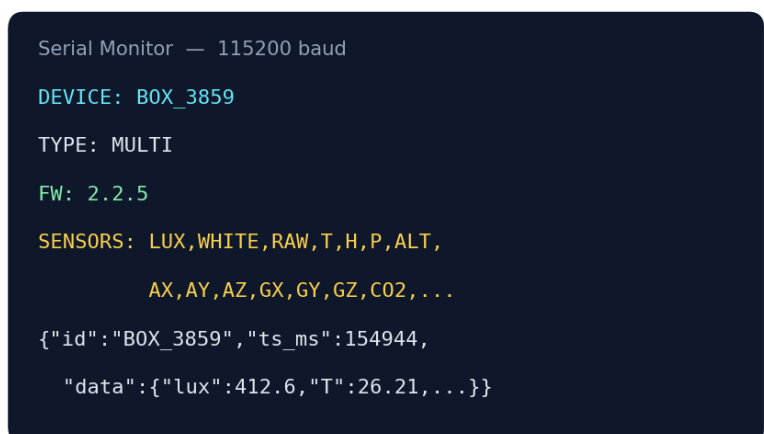
Unele plăci au nevoie de ajutor ca să intre în modul de încărcare:



Secvența de butoane care pune în modul de încărcare o placă încăpățânată.

7. Verifică dacă a mers

Deschide **Tools > Serial Monitor** și alege viteza **115200 baud**. În câteva secunde cutia ar trebui să se prezinte.



Serial Monitor — 115200 baud

```
DEVICE: BOX_3859
TYPE: MULTI
FW: 2.2.5
SENSORS: LUX,WHITE,RAW,T,H,P,ALT,
          AX,AY,AZ,GX,GY,GZ,C02,...
{"id":"BOX_3859","ts_ms":154944,
 "data":{"lux":412.6,"T":26.21,...}}
```

numele acestei cutii
(unic pentru fiecare placă)

versiunea de firmware instalată

ce senzori s-au găsit — unul care
lipsește înseamnă o problemă de cablaj

o linie de date pe secundă:
cutia funcționează

O cutie sănătoasă și ce spune fiecare linie.

Închide Serial Monitor înainte să pornești aplicația Cutiuțele Magice: un singur program poate folosi portul la un moment dat.

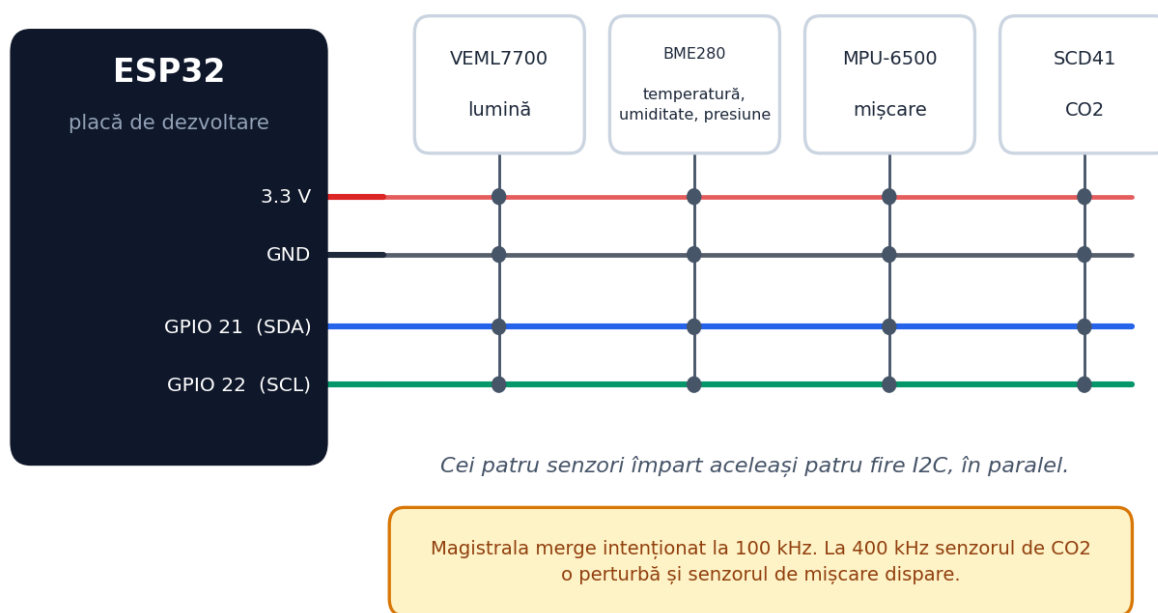
8. Conectează cutia la WiFi

Rețeaua se configurează pe cutie, așa că sketch-ul nu conține nicio parolă.

1. La prima pornire sau ori de câte ori rețeaua salvată nu e disponibilă, cutia creează o rețea WiFi deschisă numită **CutiaMagica-XXXX**, unde XXXX sunt ultimele caractere din numele cutiei.
2. Conectează un telefon sau un laptop la ea. Pagina de configurare se deschide singură; dacă nu, deschide în browser **192.168.4.1**.
3. Alege rețeaua clasei, scrie parola și salvează. Cutia o ține minte și se reconectează singură de acum înainte.

Aplicația de pe laptop își anunță prezența în rețea la fiecare trei secunde, iar cutia se conectează înapoi la ea, așa că nu trebuie scrisă nicio adresă. USB-ul funcționează în același timp, iar aplicația ignoră datele dublate, deci cablul poate fi scos în mijlocul lecției fără să se piardă sesiunea.

9. Cablaj



Patru fire, comune tuturor celor patru senzori.

10. Când ceva nu merge

Simptom	Cauza probabilă și remediul
Niciun port în meniul Tools	Cablu USB doar pentru încărcare sau lipsește driverul CP210x/CH340.
Connecting... și apoi timeout	Folosește secvența de butoane de mai sus; încearcă alt port USB sau un cablu mai scurt.
Se compilează, dar Serial Monitor rămâne gol	Viteză greșită — trebuie să fie 115200 baud.
Un senzor lipsește din SENSORS :	O problemă de cablaj, nu de firmware. Verifică cele patru fire ale senzorului și că este alimentat la 3,3 V, nu la 5 V.
Valorile apar, apoi se opresc după un timp	Treci la firmware-ul curent; versiunile vechi puteau fi blocate de un senzor care nu mai răspundea.
Lumina rămâne la circa 3 775 lucși în lumină puternică	Cutia are firmware mai vechi de v2.2.5. Reprogramează-o.
Nicio valoare de CO ₂ , deși senzorul e montat	Cutia are <code>serial_only</code> v1.3.3 sau mai vechi. Încarcă <code>serial_wifi_v2_2_5</code> .
Aplicația nu vede cutia	Închide Serial Monitor și verifică dacă cutia și laptopul sunt în aceeași rețea.
Prin WiFi cutia nu se conectează, deși e în rețeaua bună	Firewall-ul laptopului blochează aplicația. Permite-i accesul în rețelele private (portul TCP 8765 și portul UDP 8766). Cutia reîncearcă singură, la cel mult un minut distanță; dacă repornești aplicația, încearcă imediat.

Manevrare

Lucrează pe o suprafață care nu conduce curentul și deconectează placa înainte să schimbi vreun fir. Senzorii funcționează la 3,3 V — conectat la pinul de 5 V, un senzor se poate distruge. Ține plăcile departe de lichide și apucă-le de margini: pinii se îndoaie ușor, iar un pin îndoit este cauza obișnuită a unui senzor care a „dispărut”.

11. Ce versiune am?

Cutia afișează **FW**: la pornire, iar **CHANGELOG.txt** din acest folder spune ce s-a schimbat în fiecare versiune și când (în engleză). Firmware-ul curent este **v2.2.5**.